



PROYECTO DESARROLLO DE SOFTWARE  
GYM GUIDE

HEYNNER VELASCO BUJATTO

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA  
FACULTAD DE INGENIERÍA  
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN  
BOGOTÁ D.C  
2026

# 1. Descripción general

GymGuide es una plataforma web de gestión de entrenamiento físico que permite administrar influencers fitness, rutinas de entrenamiento, suplementos y ejercicios. La plataforma ofrece una interfaz visual con operaciones CRUD completas y restauración de registros. Esto con el objetivo de proveer una base de datos navegable para que los usuarios puedan explorar la información de influencers del fitness junto con las rutinas que recomiendan, los suplementos que utilizan y los ejercicios que componen cada rutina

URL de producción: <https://proyecto-dev-o39q.onrender.com/>

# 2. Tecnologías

| Capa          | Tenología                                                                                     | Uso                                                                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Backend       | <ul style="list-style-type: none"><li>FastAPI</li><li>SQLModel,</li><li>Pydantic v2</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Framework</li><li>Modelos tipo Pydantic</li><li>Validación</li></ul>       |
| Base de datos | PostgreSQL(Neon)                                                                              | Base de datos                                                                                                    |
| Frontend      | <ul style="list-style-type: none"><li>Jinja2</li><li>HTML</li><li>CSS</li><li>JS</li></ul>    | <ul style="list-style-type: none"><li>Renderización y optimización de HTML</li><li>Diseño de la pagina</li></ul> |
| Despliegue    | Render (Uvicorn)                                                                              | Servidor para producción                                                                                         |

# 3. Estructura

El sistema sigue una arquitectura de capas MVC simplificada:

| Componentes | Archivos                  | Uso                                                  |
|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Modelos     | gymguide/models/*.py      | Definición de tablas, relaciones y esquemas Pydantic |
| Operaciones | gymguide/Operaciones/*.py | Lógica de negocio, consultas SQL, transformaciones   |
| Endpoints   | gymguide/Endpoints/*.py   | Rutas HTTP, validación de entrada, respuestas        |
| Templates   | gymguide/templates/*.html | Renderizado HTML con Jinja2                          |

|                      |                                 |                                            |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Base de Datos</b> | gymguide/database.py            | Configuración del engine, sesión, lifespan |
| <b>Utilidades</b>    | gymguide/template_utils.py      | Función de renderizado centralizada        |
| <b>Enums</b>         | gymguide/models/enums.py        | Enumeraciones tipadas para los modelos     |
| <b>Asociaciones</b>  | gymguide/models/associations.py | Tablas intermedias M:N                     |

## 4. Modelos de datos

### Influencer

| Campo                        | Tipo                    | Descripción                                         |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>id</b>                    | int (PK)                | Identificador único autoincremental                 |
| <b>name</b>                  | str (max 100)           | Nombre del influencer                               |
| <b>categoria</b>             | CategoriaEnum           | bodybuilding, fitness, powerlifting, crossfit, yoga |
| <b>logros</b>                | str                     | Descripción de logros deportivos                    |
| <b>red_social</b>            | str                     | Handle de red social                                |
| <b>rutina_recomendada_id</b> | int (FK nullable)       | FK a rutinas.id con SET NULL                        |
| <b>image_url</b>             | str (max 500, nullable) | URL de la imagen de perfil                          |
| <b>status</b>                | str                     | Estado: active / inactive                           |

### Rutina

| Campo                 | Tipo                    | Descripción                                              |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>id</b>             | int (PK)                | Identificador único autoincremental                      |
| <b>name</b>           | str (max 100)           | Nombre de la rutina                                      |
| <b>level</b>          | LevelEnum               | Principiante, Intermedio, Avanzado                       |
| <b>objective</b>      | ObjectiveEnum           | Ganancia Muscular, Perdida de grasa, Fuerza, Resistencia |
| <b>duration_weeks</b> | int                     | Duración total en semanas                                |
| <b>image_url</b>      | str (max 500, nullable) | URL de la imagen                                         |

|               |     |                           |
|---------------|-----|---------------------------|
|               |     | representativa            |
| <b>status</b> | str | Estado: active / inactive |

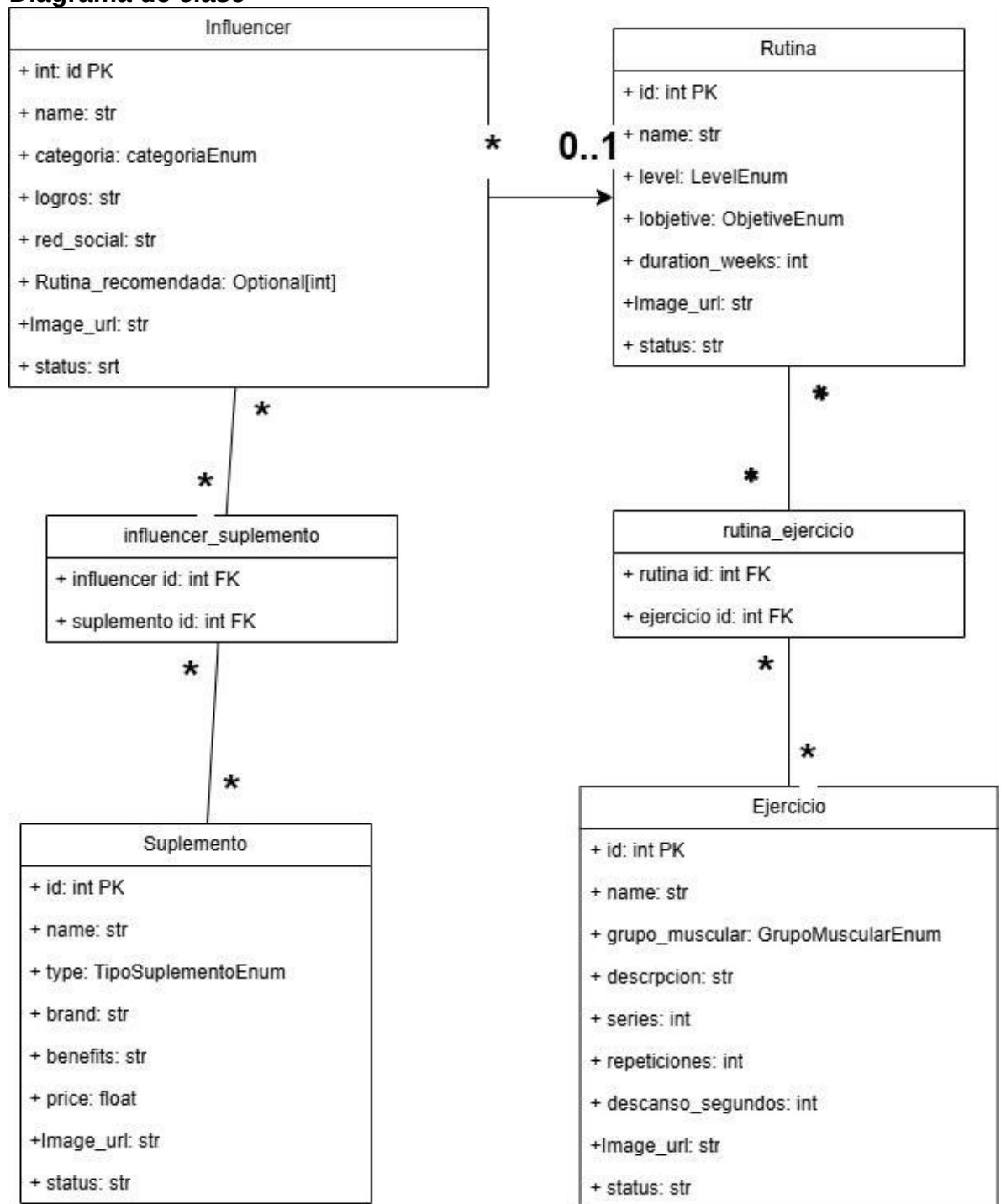
### Suplemento

| Campo            | Tipo                    | Descripción                                                          |
|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>id</b>        | int (PK)                | Identificador único autoincremental                                  |
| <b>name</b>      | str (max 100)           | Nombre del suplemento                                                |
| <b>type</b>      | TipoSuplementoEnum      | Proteína, Creatina, Pre-Entreno, Amino ácidos, Vitaminas, Fat burner |
| <b>brand</b>     | str (max 100)           | Marca del fabricante                                                 |
| <b>benefits</b>  | str                     | Descripción de beneficios                                            |
| <b>price</b>     | float                   | Precio en dólares                                                    |
| <b>image_url</b> | str (max 500, nullable) | URL de imagen del producto                                           |
| <b>status</b>    | str                     | Estado: active / inactive                                            |

### Ejercicio

| Campo                    | Tipo                    | Descripción                                                                             |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>id</b>                | int (PK)                | Identificador único autoincremental                                                     |
| <b>name</b>              | str (max 100)           | Nombre del ejercicio                                                                    |
| <b>grupo_muscular</b>    | GrupoMuscularEnum       | Pecho, Espalda, Hombros, Biceps, Triceps, Piernas, Gluteos, Abdominales, Cardiovascular |
| <b>descripcion</b>       | str                     | Descripción y técnica del ejercicio                                                     |
| <b>series</b>            | int                     | Número de series                                                                        |
| <b>repeticiones</b>      | int                     | Repeticiones por serie                                                                  |
| <b>descanso_segundos</b> | int                     | Descanso entre series en segundos                                                       |
| <b>image_url</b>         | str (max 500, nullable) | URL de imagen ilustrativa                                                               |
| <b>status</b>            | str                     | Estado: active / inactive                                                               |

## 5. Diagrama de clase



## 6. Endpoints

### Influencers

| Método | Ruta | Descripción |
|--------|------|-------------|
|--------|------|-------------|

|               |                                      |                                           |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>GET</b>    | /api/v1/influencers/{id}             | Obtener influencer por ID                 |
| <b>POST</b>   | /api/v1/influencers                  | Crear nuevo influencer                    |
| <b>PATCH</b>  | /api/v1/influencers/{id}             | Actualizar campos parcialmente            |
| <b>DELETE</b> | /api/v1/influencers/{id}             | Actualizar status=inactive                |
| <b>PUT</b>    | /api/v1/influencers/{id}/suplementos | Reemplazar lista de suplementos asignados |
| <b>POST</b>   | /api/v1/influencers/{id}/restore     | Restaurar influencer inactivo             |

### Rutinas

| Método        | Ruta                            | Descripción                              |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>GET</b>    | /api/v1/rutinas/{id}            | Obtener rutina por ID                    |
| <b>POST</b>   | /api/v1/rutinas                 | Crear nueva rutina                       |
| <b>PATCH</b>  | /api/v1/rutinas/{id}            | Actualizar campos parcialmente           |
| <b>DELETE</b> | /api/v1/rutinas/{id}            | Actualizar status=inactive               |
| <b>PUT</b>    | /api/v1/rutinas/{id}/ejercicios | Reemplazar lista de ejercicios asignados |
| <b>POST</b>   | /api/v1/rutinas/{id}/restore    | Restaurar rutina inactiva                |

### Suplementos

| Método        | Ruta                     | Descripción                    |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>GET</b>    | /api/v1/suplementos/{id} | Obtener suplemento por ID      |
| <b>POST</b>   | /api/v1/suplementos      | Crear nuevo suplemento         |
| <b>PATCH</b>  | /api/v1/suplementos/{id} | Actualizar campos parcialmente |
| <b>DELETE</b> | /api/v1/suplementos/{id} | Actualizar status=inactive     |

### Ejercicios

| Método      | Ruta                    | Descripción              |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>GET</b>  | /api/v1/ejercicios/{id} | Obtener ejercicio por ID |
| <b>POST</b> | /api/v1/ejercicios      | Crear nuevo ejercicio    |

|               |                                 |                                |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>PATCH</b>  | /api/v1/ejercicios/{id}         | Actualizar campos parcialmente |
| <b>DELETE</b> | /api/v1/ejercicios/{id}         | Soft-delete (status=inactive)  |
| <b>POST</b>   | /api/v1/ejercicios/{id}/restore | Restaurar ejercicio inactivo   |

## 7. Rutas HTML

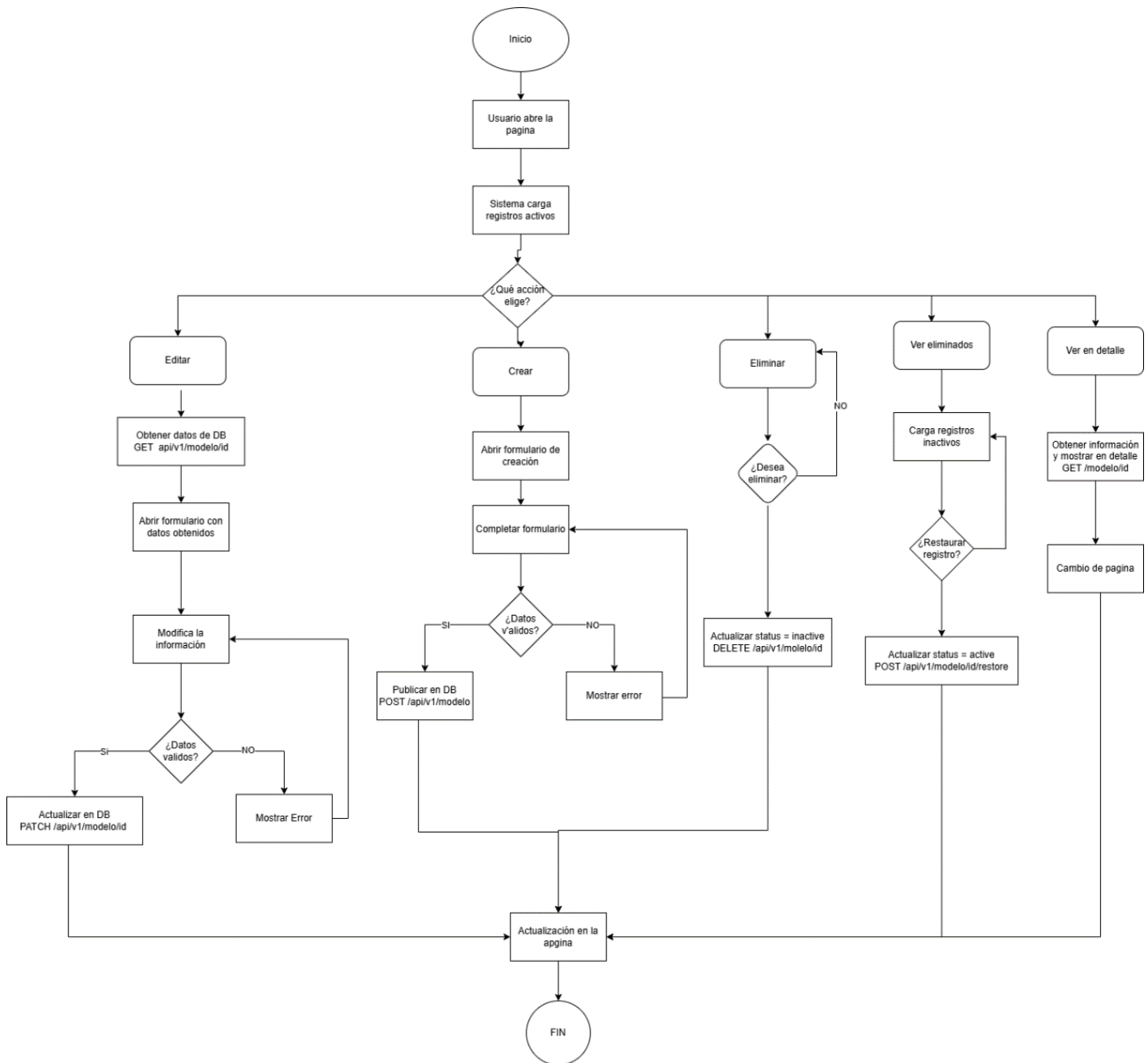
| Ruta              | Template               | Descripción                                                                                          |
|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /                 | index.html             | Página principal con estadísticas activas y módulos del sistema                                      |
| /dashboard        | dashboard.html         | Estadísticas detalladas con gráficas de barras por categoría, nivel, objetivo, tipo y grupo muscular |
| /search?q=...     | search.html            | Búsqueda global por nombre en las cuatro entidades simultáneamente                                   |
| /influencers      | influencers.html       | Listado con filtros (categoría, rutina, suplemento), CRUD inline con modales                         |
| /influencers/{id} | influencer_detail.html | Detalle del influencer con tabla de suplementos asociados y enlace a su rutina                       |
| /rutinas          | rutinas.html           | Listado con filtros (nivel, objetivo, duración, ejercicio), CRUD con ventanas                        |
| /rutinas/{id}     | rutina_detail.html     | Detalle de la rutina con tabla de ejercicios e influencers que la recomiendan                        |
| /suplementos      | suplementos.html       | Listado con filtros                                                                                  |

|                          |                        |                                                                 |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                          |                        | (tipo, marca, precio), CRUD con ventanas                        |
| <b>/suplementos/{id}</b> | suplemento_detail.html | Detalle del suplemento con tabla de influencers que lo usan     |
| <b>/ejercicios</b>       | ejercicios.html        | Listado con filtros (grupo muscular, nombre), CRUD con ventanas |
| <b>/ejercicios/{id}</b>  | ejercicio_detail.html  | Detalle del ejercicio con tabla de rutinas que lo incluyen      |

## 8. Diagrama de actividad

El diagrama muestra el flujo completo de acciones que puede realizar un usuario desde que abre cualquier modulo del sistema.





## 9. Diagrama de despliegue

El diagrama muestra cómo viaja una petición desde que el usuario abre el navegador hasta que recibe la página de respuesta, primero el usuario está con su navegador, que es el punto de entrada y salida de todo, dentro de Render Cloud viven tres componentes:

- Unicorn Server: recibe la petición HTTP/HTTPS del navegador y la pasa a FastAPI. Es el servidor ASGI que expone la aplicación al mundo.
- FastAPI: procesa la petición. Dependiendo de si es una ruta HTML o una ruta API, tiene dos caminos posibles: hacia Jinja2 para

- renderizar una página, o hacia SQLAlchemy para consultar datos.
- Jinja2 Templates: recibe los datos de FastAPI, renderiza el HTML final y se lo devuelve a FastAPI para que lo envíe al navegador como HTML Response.
- SQLAlchemy: traduce las operaciones de FastAPI a consultas SQL y se comunica con la base de datos externa.

Fuera de Render, en Neon Cloud, vive PostgreSQL 16 que es la base de datos. SQLAlchemy le envía la consulta y recibe el resultado de vuelta.

